UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

Persamaan Euler Cauchy Homogen Orde Dua

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linier orde n

Sub-CPMK 2.3

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial Euler orde dua homogen

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	06	*Wiwit Suprihatiningsih, M.Si*

2.3. Persamaan Euler Cauchy Homogen Orde Dua

Persamaan diferensial linier biasa orde tinggi homogen dengan koefisien variabel secara umum diberikan oleh,

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

dengan $a_n(x) \neq 0$. Bentuk khusus dari persamaan diferensial diatas adalah persamaan diferensial *Euler* homogen yang diberikan oleh,

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = 0$$

dimana a_n, a_{n-1} , … , a_1 , dan a_0 adalah konstanta dengan $a_n \neq 0$.

Dalam masalah ini hanya ditinjau untuk menentukan penyelesaian umum persamaan Euler Cauchy orde dua. Persamaan diferensial Euler Cauchy orde dua homogen, persamaannya berbentuk,

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$$

dimana a, b, dan c adalah konstanta. Penyelesaian umumnya berbentuk,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

dimana c_1 dan c_2 adalah konstanta, dan y_1 dan y_2 merupakan fungsi-fungsi dari x yang disebut dengan basis-basis penyelesaiannya. Untuk menentukan basis-basis y_1 dan y_2, andaikan basis-basis dasarnya adalah,

$$y = x^m$$

Substitusikanlah, $y = x^m$, $y' = mx^{m-1}$, dan $y'' = m(m-1)\, x^{m-2}$ kedalam persamaan diferensial Euler Cauchy diatas, maka dihasilkan :

$$ax^2 m(m-1)x^{m-2} + bx\, mx^{m-1} + cx^m = 0$$

$$\{am(m-1) + bm + c\}x^m = 0$$

Karena $x^m \neq 0$ jika $x \neq 0$, maka dari persamaan terakhir ini dihasilkan,

$$am^2 + (b-a)m + c = 0$$

Persamaan kuadrat ini disebut persamaan karakteristik persamaan diferensial Euler Cauchy orde dua.

Bila m_1 dan m_2 akar-akar persamaan karakteristiknya maka basis-basis penyelesaiannya adalah :

$$y_1 = x^{m_1} \text{ dan } y_2 = x^{m_2}$$

Sehingga persamaan yang merupakan penyelesaian umum persamaan diferensialnya berbentuk :

$$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$$

Bentuk khusus dari penyelesaian umum diatas dapat ditinjau tiga kasus berikut.

1). Akar-akar m_1 dan m_2 adalah riil berbeda, bilamana $(b - a)^2 - 4ac > 0$

2). Akar-akar $m_1 = m_2 = m$ adalah riil berganda, bila $(b - a)^2 - 4ac = 0$

3). Akar-akar m_1 dan m_2 adalah komplek konjugate, bila $(b - a)^2 - 4ac < 0$

Kasus pertama, Akar-akar m_1 dan m_2 adalah riil berbeda,

Andaikan diberikan persamaan diferensial Euler Cauchy orde dua homogen,

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$$

Bila, $D = (b - a)^2 - 4ac > 0$, persamaan karakteristik $am^2 + (b - a)m + c = 0$ mempunyai dua akar-akar riil yang berbeda. Andaikan m_1 dan m_2 adalah akar-akar persamaan karakteristiknya, maka basis-basis penyelesaian adalah :

$$y_1 = x^{m_1} \text{ dan } y_2 = x^{m_2}$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial Euler Cauchy homogen dengan akar-akar persamaan karakteristik, m_1 dan m_2 diberikan oleh,

$$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$$

Contoh 3.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh $a = 1$, $b = -4$, $c = 6$ sehingga persamaan karakteristik diberikan oleh,

$$m^2 - 5m + 6 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diatas diperoleh $D = 25 - 24 = 1 > 0$, sehingga akar-akar persamaan adalah riil berbeda. Oleh karena itu tulislah persamaan kuadrat menjadi,

$$m^2 - 5m + 6 = 0$$

$$(m - 2)(m - 3) = 0$$

Dengan demikian akar-akar persamaan karakteristiknya adalah : $m_1 = 2$, dan $m_2 = 3$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y = c_1 x^2 + c_2 x^3$$

Contoh 3.2.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$2x^2 y'' - 5xy' + 3y = 0$$

dengan kendala, $y' = 3$, dan $y = 16$, bila $x = 1$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Dari persamaan diferensial diatas diperoleh $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$, sehingga persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$2m^2 - 7m + 3 = 0$$

Dari persamaan kuarat diperoleh $D = 49 - 24 = 25 > 0$, sehingga akar-akar persamaannya adalah riil berbeda. Tulislah persamaan kuadrat menjadi,

$$2m^2 - 7m + 3 = 0$$

$$(2m - 1)(m - 3) = 0$$

Dengan demikian diperoleh $m_1 = \frac{1}{2}$, dan $m_2 = 3$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah :

$$y = c_1 x^{1/2} + c_2 x^3$$

Penyelesaian khusus. Diketahui bahwa $y = 16$, dan $y' = 3$, bila $x = 1$. Bila $y = 16$, bila $x = 1$ disubstitusikan pada penyelesaian umumnya, dihasilkan :

$$16 = c_1 + c_2$$

Selanjutnya, bila penyelesaian umum diatas diturunkan terhadap x, dihasilkan

$$y' = \tfrac{1}{2} c_1 x^{-1/2} + 3c_2 x^2$$

Demikian pula, bila kondisi $y' = 3$, bila $x = 1$, disubstitusikan pada y' dihasilkan :

$$3 = \tfrac{1}{2} c_1 + 3c_2$$

Oleh karena itu dihasilkan sistem persamaan linier,

$$c_1 + c_2 = 16$$

$$c_1 + 6c_2 = 6$$

Dengan menyelesaian kedua persamaan diatas, diperoleh $c_1 = 18$, $c_2 = -2$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensialnya, dengan kendala $y' = 3$, dan $y = 16$, bila $x = 1$ adalah :

$$y = 16\,x^{1/2} - 2x^3$$

Kasus Kedua, Akar-akar $m_1 = m_2 = m$ adalah riil berganda

Andaikan diberikan persamaan diferensial Euler Cauchy orde dua homogen,

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$$

Bila, $D = (b - a)^2 - 4ac = 0$, maka persamaan karakteristik $am^2 + (b - a)m + c = 0$ mempunyai dua akar-akar riil berganda. Akar-akar tersebut diberikan oleh,

$$m_1 = m_2 = m = \frac{-(b-a)}{2a}$$

Dengan demikian basis-basis penyelesaiannya adalah :

$$y_1 = x^m \text{ dan } y_2 = x^m \ln x$$

Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial Euler Cauchy homogen dengan akar-akar persamaan karakteristik, $m_1 = m_2 = m$ diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)\ x^m$$

dimana, $m = \dfrac{-(b-a)}{2a}$

Contoh 3.3.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$4x^2 y'' - 8xy' + 9y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh $a = 4$, $b = -8$, dan $c = 9$, sehingga persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$4m^2 - 12m + 9 = 0$$

Dari persamaan diatas diperoleh $D = 144 - 144 = 0$, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah riil berganda. Tulislah persamaan kudarat diatas menjadi,

$$4m^2 - 12m + 9 = 0$$

$$(2m - 3)(2m - 3) = 0$$

$$(2m-3)^2 = 0$$

Dengan demikian akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu : $m_1 = m_2 = 3/2$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{3/2}$$

Contoh 3.3.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0$$

dengan syarat, $y = 5$, dan $y' = 1$, bila $x = 1$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Dari persamaan diferensial diatas diperoleh : $a = 1$, $b = -7$, dan $c = 16$, sehingga persamaan karakteristik diberikan oleh,

$$m^2 - 8m + 16 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diperoleh $D = 64 - 64 = 0$, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah riil berganda. Tulislah persamaan kuadrat diatas menjadi,

$$m^2 - 8m + 16 = 0$$

$$(m-4)(m-4) = 0$$

$$(m-4)^2 = 0$$

Dengan demikian akar-akar persamaan karakteristiknya adalah : $m_1 = m_2 = 4$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^4$$

Penyelesaian khusus. Diketahui bahwa $y = 5$, dan $y' = 1$, bila $x = 1$. Bila kondisi $y = 5$, bila $x = 1$ disubstitusikan pada penyelesaian umum diatas dihasilkan :

$$c_1 = 5$$

Selanjutnya, bila penyelesaian umum diturunkan terhadap x, dihasilkan

$$y' = 4c_1 x^3 + (4c_2 \ln x + c_2)x^3$$

Bila kondisi $y' = 1$, bila $x = 1$ disubstitusikan pada y' dihasilkan,

$$1 = 4c_1 + c_2$$

Selanjutnya subsitusikanlah $c_1 = 5$, pada persamaan terakhir ini akibatnya dihasilkan :

$$c_2 = -19$$

Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial diatas dengan syarat $y = 5$, dan $y' = 1$, bila $x = 1$ adalah,

$$y = (5 - 19 \ln x)x^4$$

Kasus Ketiga, Akar-akar m_1 dan m_2 komplek konjugate

Andaikan diberikan persamaan diferensial Euler Cauchy orde dua homogen,

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$$

Bila, $D = (b - a)^2 - 4ac < 0$, persamaan karakteristik, $am^2 + (b - a)m + c = 0$ mempunyai dua akar komplek konjugate. Andaikan akar-akar komplek konjugate adalah,

$$m_1 = u + vi \text{ dan } m_2 = u - vi$$

Dengan demikian basis-basis penyelesaiannya diberikan oleh :

$$y_1 = x^{u+vi} \text{ dan } y_2 = x^{u-vi}$$

Karena,

$$x^{u+vi} = e^{(u+vi)\ln x} = e^{\ln x^u} e^{iv \ln x}$$

$$= e^{\ln x^u} [\cos (v \ln x) + i \sin(v \ln x)]$$

$$= x^u [\cos (v \ln x) + i \sin(v \ln x)]$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial dengan akar-akar komplek konjugate adalah :

$$y = k_1 x^u [\cos (v \ln x) + i \sin(v \ln x)] + k_2 x^u [\cos (v \ln x) - i \sin(v \ln x)]$$

$$= (k_1 + k_2) x^u \cos (v \ln x) + (k_1 - k_2) i x^u \sin(v \ln x)$$

Selanjutnya ambil, $c_1 = (k_1 + k_2)$, dan $c_2 = (k_1 - k_2)i$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial diatas diberikan oelh :

$$y = [c_1 \cos(v \ln x) + c_2 \sin(v \ln x)] x^u$$

Contoh 3.5.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$x^2 y'' + 7xy' + 25y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh $a = 1$, $b = 7$, dan $c = 25$, sehingga persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$m^2 + 6m + 25 = 0$$

Dari persamaan duadrat diperoleh, $D = 36 - 100 = -64 < 0$, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah komplek konjugate. Tulislah persamaan kuadrat menjadi,

$$m^2 + 6m + 25 = 0$$

$$(m + 3)^2 + 16 = 0$$

Sehingga akar-akar persamaan karakteristik adalah, $m_1 = -3 + 4i$ dan $m_2 = -3 - 4i$. Dengan demikian, penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y = [c_1 \cos(4 \ln x) + c_2 \sin(4 \ln x)]\, x^{-3}$$

Contoh 3.6.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$x^2 y'' - 5xy' + 13y = 0$$

dengan syarat, $y = 3$, dan $y' = 25$, bila x = 1.

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan $a = 1$, $b = -5$, dan $c = 13$, sehingga persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$m^2 - 6m + 13 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diatas diperoleh $D = 36 - 52 = -16 < 0$, sehingga akar-akar persamaan karateristiknya adalah komplek konjugate. Tulislah persamaan kuadrat menjadi,

$$m^2 - 6m + 13 = 0$$

$$(m - 3)^2 + 4 = 0$$

Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah, $m_1 = 3 + 2i$ dan $m_2 = 3 - 2i$. Sehingga, penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y = [c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)]\, x^{3}$$

Penyelesaian khusus. Diketahui bahwa, $y = 3$, dan $y' = 25$, bila x = 1. Bila kondisi itu, $y = 3$, bila $x = 1$ disubstitusikan pada penyelesaian umum dihasilkan,

$$c_1 = 3.$$

Selanjutnya, jika penyelesaian umum diturunkan terhadap x dihasilkan,

$$y' = (3c_1 + 2\,c_2)x^2 \cos(2 \ln x) + (-2c_1 + 3c_2)\,x^2 \sin(2 \ln x)$$

Demikian pula, bila syarat : $y' = 25$, bila $x = 1$ disubstitusikan pada persamaan y' dihasilkan,

$$25 = 3c_1 + 2c_2$$

Selanjutnya substitusikanlah, $c_1 = 3$, pada persamaan ini akibatnya dihasilkan :

$$c_2 = 8$$

Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial semula dengan syarat $y = 3$ dan $y' = 25$ bilamana $x = 1$ adalah,

$$y = [3\cos(2 \ln x) + 8 \sin(2 \ln x)]\, x^3$$

Soal-saoal Latihan 2.3.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial Euler Cauchy homogen berikut ini :

1. $x^2 y'' - 5xy' + 9y = 0$ 2. $2x^2 y'' - 5xy' - 6y = 0$

3. $x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0$ 4. $2x^2 y'' - 5xy' - 4y = 0$

5. $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$ 6. $x^2 y'' - 5xy' + 8y = 0$

7. $x^2 y'' + 5xy' - 12y = 0$ 8. $x^2 y'' + 5xy' + 5y = 0$

9. $4x^2 y'' - 8xy' + 9y = 0$ 10. $x^2 y'' + 3xy' + 10y = 0$

11 $x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0$ 12 $x^2 y'' - 5xy' + 10y = 0$

13. $x^2 y'' + 5xy' + 8y = 0$ 14. $4x^2 y'' + 12xy' + 25y = 0$

15. $4x^2 y'' - 8xy' + 25y = 0$ 16. $3x^2 y'' - 7xy' + 8y = 0$

17. $2x^2 y'' - 9xy' + 15y = 0$ 18. $4x^2 y'' - 8xy' + 13y = 0$

19. $9x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0$ 20. $9x^2 y'' + 21xy' + 20y = 0$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014